

Área Científica	Programação de Sistemas de Informação
Unidade Curricular	Introdução às Linguagens e Tecnologias Web
Ano Letivo / Semestre	2025/2026 – 2º Semestre
Docente Responsável	Prof. ^a Catarina Silva
Documento	Guião Prático Laboratorial 2
Tema	<i>Validação W3C, introdução ao CSS e interligação com HTML</i>

Objetivos do Guião Prático

Neste guião laboratorial, o foco transita da simples escrita mecânica de código para a análise crítica, abstração arquitetural e relação com o cliente. No final da resolução das três dinâmicas, a equipa deverá ser capaz de:

- **Auditar e depurar** código gerado por Inteligência Artificial, assegurando o rigor das normas de Acessibilidade (WCAG) e da robustez estrutural do CSS.
- **Desconstruir** interfaces visuais complexas, mapeando-as logicamente para uma árvore de *tags* HTML semânticas.
- **Atuar como consultores tecnológicos**, argumentando e refutando requisitos de clientes que violem boas práticas de SEO e usabilidade, entregando soluções otimizadas.

*Na aula de hoje dividam-se em grupo de 4 elementos para trabalharem juntos!
Atribuem um nome ao vosso grupo e criem um repositório no GitHub onde irão partilhar as vossas resoluções.*

1. Auditoria de Código Gerado por IA

Enquadramento Teórico

No desenvolvimento Web moderno, ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (como o *GitHub Copilot* ou o *ChatGPT*) são frequentemente utilizadas para gerar blocos de código com elevada rapidez. No entanto, embora o resultado visual possa parecer irrepreensível à primeira vista, a máquina comete frequentemente falhas ocultas ao nível

da semântica, da acessibilidade e da robustez estrutural. Atualmente, não basta a um engenheiro escrever código; é imperativo deter a capacidade de o auditar em rigorosa conformidade com as normas e boas práticas estipuladas pelo W3C.

Exercício Prático

Foi fornecido ao vosso grupo, através da página da disciplina no *eLearning*, o ficheiro `formulario_auditoria.html`. Trata-se de um formulário de contacto inteiramente gerado por uma Inteligência Artificial. Visualmente, o documento apresenta um *design* limpo e apelativo. Contudo, esconde **5 erros técnicos graves** (três deles associados a propriedades de CSS e dois de índole Semântica/HTML). Assumam o papel de equipa de auditoria técnica.

1. Abram o ficheiro no vosso editor e no *browser*. Utilizando as *DevTools*, inspecionem as folhas de estilo e o modelo de *markup*.
2. Identifiquem e retifiquem os erros técnicos.
3. Documentem cada intervenção diretamente no código (através de comentários CSS e HTML), justificando tecnicamente as vossas alterações.

2. Desconstrução Visual para HTML

Enquadramento Teórico

No contexto *Front-End*, o processo de tradução de um *design* visual complexo para código funcional tem obrigatoriamente início na sua abstração estrutural. Antes da elaboração de folhas de estilo (CSS), o programador deve ser capaz de observar uma interface gráfica e desconstruí-la numa árvore hierárquica e lógica de *tags* HTML semânticas. Esta prática é o que vai garantir uma correta execução acessível e rigorosamente otimizada para SEO.

Exercício Prático

Cenário Prático: Acedam à *homepage* do *site* oficial da Apple. O objetivo **não é** tentar replicar o aspeto visual ou instanciar qualquer regra de CSS, mas sim realizar um processo de engenharia reversa para projetar o "esqueleto" semântico daquela interface gráfica.

- Elaborem um documento HTML onde vão delimitar semanticamente as grandes zonas do documento: a área global de topo (navegação, logótipo e cesto), a delimitação do bloco de conteúdo principal da página, e o vasto mapa institucional associado à zona legal no limite inferior.
- Ao longo da construção da árvore, adicionem breves comentários HTML (`<!-- -->`) justificando as escolhas semânticas de relevo adotadas pelo grupo.

3. Requisitos Discutíveis do Cliente

Enquadramento Teórico

No ecossistema real da consultoria e engenharia Web, é recorrente a solicitação, por parte de clientes, de funcionalidades ou abordagens visuais que desrespeitam profundamente as premissas essenciais de usabilidade, acessibilidade e otimização para motores de busca (SEO). A função de um engenheiro de *software* engloba a consultoria técnica, a capacidade de argumentação e a pedagogia perante o cliente para assegurar a entrega de um produto de excelência.

Exercício Prático

Cenário Prático: A vossa equipa de desenvolvimento acabou de receber uma comunicação de *email* por parte do gerente de um novo restaurante, com as seguintes diretrizes para a elaboração do seu portal digital:

"Caro grupo, confio no vosso talento para lançar o meu site. Para que tudo fique bonito e o desenvolvimento seja o mais rápido possível, exijo que a ementa seja implementada através de uma única imagem fotográfica gigante (JPG) contendo a listagem integral de todos os pratos e preços. Adicionalmente, de modo a captar a atenção imediata dos clientes, o título da página deve apresentar a palavra 'Bem-vindo' renderizada num texto de cor vermelha a piscar!"

No contexto desta unidade curricular, vocês devem assumir o papel de consultores tecnológicos. Analisem a solicitação do cliente, debatam entre os elementos do grupo os graves erros conceituais nela contidos, e desenvolvam uma solução alternativa que seja técnica e visualmente correta.

- A instanciação dos ficheiros `menu_restaurante.html` e `estilos.css`, providenciando a sua correta interligação.
- A implementação do conteúdo recorrendo a *tags* HTML semânticas adequadas (e.g., listas ou tabelas para as ementas) e atributos CSS modernos para o título, rejeitando e substituindo na prática as escolhas técnicas desastrosas sugeridas pelo cliente.
- A redação de comentários de consultoria diretamente no código (recorrendo a `<!-- -->` no HTML e a `/* */` no CSS).